

Contato half-space

Extra · Hertz · Pohrt–Li

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Material extra / opcional. Não faz parte da trilha obrigatória de 30 h. Usa o módulo de **contato em semi-espaço** do BEM_gmsh (src/Contact/), **não** o pipeline format2d + H_G_full_direct das aulas de Laplace/elasticidade em domínio limitado.

Pré-requisitos úteis: **Elasticidade 2D** (Hooke, tração) e a ideia de solução fundamental. Aprofunda a **proposta E** dos trabalhos finais.

“Objetivos”

1. Entender o modelo de **half-plane** (2D) e **half-space** (3D) para contato.
2. Ligar núcleos de influência (Flamant / Boussinesq–Cerruti) à convolução na grade.
3. Rodar Hertz **linha** (ContactHalfPlane2D) e Hertz **esfera** (ContactHalfSpace).
4. Ver o esboço de deslizamento parcial (Coulomb) no half-space.
5. Comparar com analítico e reportar erro (apêndice).

“Contato por BEM de half-space (extra)”

“Mapa”

1. Contato $\neq$ BEM de contorno fechado
2. Modelo half-plane / half-space
3. Núcleos e convolução (FFT)
4. Problema normal (zona ativa)
5. Lab 1 — Hertz linha (2D)
6. Lab 2 — Hertz esfera (3D, grade)
7. Lab 3 — partial slip (opcional)
8. Armadilhas
9. Exercícios
10. Leituras

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Aspecto	Laplace / elasticidade (trilha)	Contato half-space
Geometria	Contorno fechado $\Gamma = \partial\Omega$	Superfície plana infinita (grade)
Incógnita típica	T ou $\mathbf{u}$ no contorno	Pressão p (e tração tangencial τ) na grade
Operador	H, G densos ou H-matriz	Convolução com núcleo de influência K
API	format2d/3d, solve	solve_line_contact, solve_normal_contact, ...
Referência clássica	Green / Kelvin	Hertz; Pohrt & Li (2014)

Mesma filosofia BEM. A resposta elástica a cargas na superfície é dada por uma **SF** (Flamant em 2D, Boussinesq/Cerruti em 3D). O “sistema” vira $u = K * p$ (convolução) na grade, com restrições de contato ($p \geq 0$, gap ≥ 0).

“Half-plane (linha de contato, 2D)”

- Sólido: semi-plano elástico $y \leq 0$ (plane strain).
- Indentador rígido (ex. cilindro de raio R) ou gap inicial $g_0(x)$.
- Pressão normal $p(x) \geq 0$ só na zona de contato C .
- Deflexão normal $u(x)$ **para dentro** do sólido (convenção do pacote).

Módulo de contato (plane strain):

$$E^* = (2G)/(1 - \nu) = E/(1 - \nu^2).$$

No código: `ElasticHalfPlane2D(G, v; h=...)` e `contact_modulus(hp)`.

“Half-space (contato 3D na grade)”

- Semi-espço $z \leq 0$; grade retangular na superfície.
- Gap $g_0(x, y)$ (ex. esfera: $g_0 = (x^2 + y^2)/(2R)$).
- Indentação rígida $\delta > 0$ “para dentro”.
- `ElasticHalfSpace(G, v; hx, hy)`.

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Linha (cilindro / half-plane), força F por unidade de comprimento:

$$a = \sqrt{(4FR)/(\pi E^*)}, \quad p_0 = (2F)/(\pi a), \quad p(x) = p_0 \sqrt{1 - (x/a)^2}_+.$$

Esfera no half-space, indentação δ :

$$a = \sqrt{R\delta}, \quad F = (4/3)E^*\sqrt{R}\delta^{3/2}, \quad p_0 = (3/2)F/(\pi a^2).$$

(O pacote expõe `hertz_line`, `hertz_line_pressure`, `hertz_halfwidth`, `hertz_pressure`.)

“2D - Flamant integrado no segmento”

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Deflexão no centro da célula i por pressão unitária na célula $i + d_i$:

```
# ContactHalfPlane2D.jl – essência
#  $K \sim -((1-\nu)/(\pi G)) \int \ln|x-\xi| d\xi$  no segmento de comprimento h
influence_coeff_2d(di, hp)
```

A matriz densa seria Toeplitz; na prática usa-se FFT (precompute_kernel_2d, fc_forward_2d, fc_inverse_2d).

“3D - Love / Cerruti em retângulos (Pohrt-Li)”

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Coeficientes K_{ab} para pares de componentes (normal-normal K_{zz} , etc.), integrados na célula $h_x \times h_y$:

```
influence_coeff(Kzz, di, dj, hs)
precompute_kernels(nx, ny, hs; components=(Kzz,))
u = fc_forward(p, Kzz, prep)      # u = K * p
p = fc_inverse(u_target, mask, Kzz, prep)
```

Sinal: pressão e u_z positivos **para dentro** do half-space.

“Problema normal (zona ativa)”

Condições de Karush–Kuhn–Tucker (fricção nula):

$$p \geq 0, \quad g = g_0 - \delta + u \geq 0, \quad p, g = 0.$$

No contato C : $u = \delta - g_0$ (fechamento do gap); fora: $p = 0$.

Algoritmo típico (Polonsky–Keer / active set no pacote):

1. chute de C (interferência geométrica $\delta > g_0$);
2. inverter $u = K * p$ só em C com p livre;
3. cortar $p < 0$ (sair de C);
4. onde ainda penetra, entrar em C ;
5. repetir até estabilizar.

```
sol = solve_line_contact(gap0, δ, hp)      # 2D
sol = solve_normal_contact(gap0, δ, hs)    # 3D grade
# sol.p, sol.contact, sol.force, sol.u
```

Espelho de scripts/hertz_line_2d.jl:

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM

G, ν = 1.0, 0.3
N = 256
L = 2.0
x = collect(range(-L, L; length=N))
h = x[2] - x[1]
hp = ElasticHalfPlane2D(G, ν; h=h)

R = 1.0
F_target = 0.05
hz = hertz_line(F_target, R, hp) # a, p0, Estar analíticos
@show hz.a, hz.p0, hz.Estar

gap0 = @. x^2 / (2R)

# bisseção em δ até a zona de contato ~ a_Hertz
# (no half-plane o log torna δ absoluto ambíguo – casa-se a largura)
δ_lo, δ_hi = 1e-6, 0.5
sol = nothing
for _ in 1:40
    δ_mid = 0.5 * (δ_lo + δ_hi)
    sol = solve_line_contact(gap0, δ_mid, hp; tol=1e-12)
    a_num = begin
        idx = findall(sol.contact)
        isempty(idx) ? 0.0 : 0.5 * (x[maximum(idx)] - x[minimum(idx)])
    end
    if a_num < hz.a
        δ_lo = δ_mid
    end
end
```

```
        else
             $\delta_{hi}$  =  $\delta_{mid}$ 
        end
    end

    p0_num = maximum(sol.p)
    @show sol.force, p0_num, p0_num / hz.p0

    p_hz, _ = hertz_line_pressure(sol.force, R, hp, x)
    # plot: sol.p vs p_hz
```

Esperado: $p(x)/p_0$ próximo da semi-elipse de Hertz; a_{num}/a e p_0 com erro caindo ao refinar N (grade maior e domínio L adequado).

Espelho de scripts/contact_pohrt_li.jl (parte normal):

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM

E, ν = 1.0, 0.3
G = E / (2(1 + ν))
N = 64
L = 2.0
x = range(-L, L; length=N)
y = range(-L, L; length=N)
hx, hy = x[2] - x[1], y[2] - y[1]
hs = ElasticHalfSpace(G, ν; hx=hx, hy=hy)

R = 1.0
gap0 = [(x[i]^2 + y[j]^2) / (2R) for i in 1:N, j in 1:N]
δ = 0.05

sol = solve_normal_contact(gap0, δ, hs; tol=1e-7)
Estar = contact_modulus(hs)
a_hz = sqrt(R * δ)
F_hz = (4/3) * Estar * sqrt(R) * δ^(3/2)
p0_hz = 1.5 * F_hz / (π * a_hz^2)

@show count(sol.contact), sol.force, sol.force / F_hz, maximum(sol.p) / p0_hz
# heatmap(sol.p)
```

Esperado: $F_{\text{num}}/F_{\text{Hertz}}$ e $\max p/p_0$ próximos de 1 em grade fina ($N \geq 64$ já dá ideia; $N = 128$ melhora a borda do contato).

Com p e a máscara de contato do Lab 2:

```
μf = 0.3
d = 0.2 * μf * δ
ps = solve_partial_slip(sol.p, sol.contact, d, μf, hs; direction=:x, tol=1e-6)
@show count(ps.stick), count(ps.slip), ps.force_t
@show abs(ps.force_t) / (μf * sol.force)    # ≤ 1
```

Ideia Cattaneo–Mindlin: núcleo em **stick**, anel em **slip** com $|\tau| = \mu p$. O solver do half-space é a versão em grade (Pohrt–Li §5); analíticos 2D de cilindro estão em `CattaneoMindlin.jl` (`cattaneo_shear, ...`).

Sintoma	Causa típica
Contato “cola” na borda do domínio	L pequeno demais — alargue a grade
p oscila / ruído	Grade grossa; tol frouxo; plot sem suavizar
Força longe de Hertz	δ ou R inconsistentes; E^* errado (G, ν)
Half-plane: δ não casa com teoria	Kernel log — normalize por a ou F , não por δ absoluto
Sinal de u/p invertido	Convenção “para dentro do sólido”
Partial slip estranho	$\nu \neq 1/2$: acoplamento N–T negligenciado no algoritmo simples

Apêndice de erros. Sempre declare N , L , E^* e o que é analítico.

“E1 - Convergência Hertz linha”

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Lab 1 com $N \in \{64, 128, 256, 512\}$ (e L fixo generoso). Tabela: a_{num}/a , p_0 “num”/ p_0 , F “num”/ F , RMSE de p na zona de contato (amostrado vs hertz_line_pressure). Uma figura $p(x)$.

Lab 2 com $N \in \{32, 64, 128\}$. Tabela F/F_{hz} , $\max p/p_0$, fração de nós em contato. Comente o custo (FFT) ao dobrar N .

“E3 - Partial slip ou Cattaneo 2D”

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Ou complete o Lab 3 e discuta stick/slip e $|F_t|/(\mu F_n)$; **ou** use `solve_cattaneo_halfplane` / `cattaneo_shear` e compare $q(x)$ ao analítico para um $Q/(fP)$ fixo.

“E4 - (Desafio) Rugosidade ou indentador não circular”

“Contato por BEM de half-space (extra)”

Altere g_0 (ex. superposição de senos de pequena amplitude, ou gap elíptico) e compare força-indentação com o caso liso. Sem analítico completo: use refino e conservação $F = \sum p, h_x h_y$.

“Ligação com a trilha e trabalhos”

- **Elasticidade 2D:** mesmo E , ν , noção de tração; aqui o “contorno” é a grade plana.
- **Trabalhos, proposta E:** este capítulo é o mapa mínimo; a monografia exige Pareto de refino, mais de um algoritmo e discussão de limites do half-space.
- Contato entre **dois corpos malhados** (NTN/NTS, MortarContact2D) é outro nível — não misturar com half-space na primeira leitura.

“Leituras e código”

- Pohrt & Li (2014), **Physical Mesomechanics** — formulação completa N+T na grade
- Johnson, **Contact Mechanics** — Hertz, Cattaneo–Mindlin
- `src/Contact/ContactHalfPlane2D.jl` — Flamant, Hertz linha
- `src/Contact/ContactHalfSpace.jl` — Pohrt–Li, `solve_normal_contact`, `solve_partial_slip`
- `src/Contact/CattaneoMindlin.jl` — analíticos e solvers 2D de partial slip
- `scripts/hertz_line_2d.jl`, `scripts/contact_pohrt_li.jl`
- `scripts/compare_contact_acceleration.jl` — variantes de aceleração
- Cap. **Elasticidade 2D** · **Trabalhos finais** (proposta E) · **Apêndice: medidas de erro**